Universidad de La Laguna

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
PAM 25-45 CURSO 2023–2024

MATERIA: Matemáticas

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

De las siguientes preguntas, contestar 4. Cada pregunta tiene un valor de 2,5 puntos. En la tercera pregunta, cada apartado vale 1,25 puntos.

Si se contestan las cinco preguntas, solo se puntuarán las cuatro primeras (preguntas 1 a 4).

1. Factorizar el polinomio $P(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4$. Indicar sus raíces y la multiplicidad de cada una.

2. Resolver y clasificar el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss.

$$\left.\begin{aligned} x + y + z &= 5 \\ x + 2z &= 8 \\ 2x - y + z &= 3 \end{aligned}\right\}$$

3. Una escalera de 15 metros situada en un terreno horizontal se apoya sobre una pared vertical de forma que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros del pie de la pared.
   a) ¿A qué altura de la pared llega la escalera?
   b) ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo?

4. Calcular las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $y = 2x^2 - 3x + 2$ en el punto de abscisa $x = 1$.

5. Calcular el área comprendida entre la parábola $y = 16 - x^2$, el eje X y las rectas $x = 2$ y $x = -2$.

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara
Universidad de La Laguna

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS

MATEMÁTICAS- CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Convocatoria 2022-2023

1. El examen constará de cuatro preguntas. Cada pregunta se puntuará entre 0 y 2,5 puntos.

2. Para obtener la puntuación máxima, el problema debe estar resuelto correctamente y con exactitud, con una presentación ordenada y, si procede, explicado.

3. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se penalizarán poco, salvo en los siguientes casos:
   a) Que sean reiterados (porque indica que no se trata de un despiste).
   b) Que simplifiquen drásticamente el problema (porque impide comprobar si se es capaz de afrontar la dificultad planteada).
   c) Que contradigan resultados teóricos básicos (porque indica su desconocimiento).

4. Cada falta de ortografía descuenta 0,1 puntos.